سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 11 – آئی کام

مضمون: کاروباری ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

نظام اعداد اور سیٹ :1 یونٹ

دو درجی مساواتیں :2 یونٹ

میٹرکس اور دترمیننٹ :3 یونٹ

متوالیے اور سلسلے :4 یونٹ

ترتیب اور انتخاب :5 یونٹ

فیصد، نفع اور نقصان :6 یونٹ

سادہ اور مرکب سود :7 یونٹ

سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبلہ قیمت :8 یونٹ

DM

نظام اعداد اور سیٹ :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اعداد کی درجہ بندی: قدرتی، صحیح، ناطق، حقیقی۔

• سیٹوں پر عمل: یونین، تقاطع، متمم۔

• وین خاکوں سے کاروباری مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

• اعداد کے سیٹ اور ان کا درجہ۔

• سیٹ کی علامت: فہرستی اور وصفاتی صورت۔

• سیٹوں کا یونین، تقاطع، فرق۔

• دو اور تین سیٹوں کے وین خاکے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1 .آغاز: طلبہ سے نظام اعداد اور سیٹ کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2 .نظام اعداد اور سیٹ کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3 .ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4 .رہنمائی شدہ مشق: نظام اعداد اور سیٹ پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5 .سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ نظام اعداد اور سیٹ کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: نظام اعداد اور سیٹ پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1 .دیے گئے اعداد کو سیٹوں میں تقسیم کریں۔

2 .دو سیٹوں کا یونین اور تقاطع معلوم کریں۔

3 .وین خاکے سے سروے کا مسئلہ حل کریں۔

گھر کا کام

• نظام اعداد اور سیٹ کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

دو درجی مساواتیں :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- تجزی سے دو درجی مساواتیں حل کرنا۔
- دو درجی فارمولا درست لاگو کرنا۔
- دو درجی مساواتوں والے لفظی مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

- معیاری صورت: ax^2 + bx + c = 0۔
- سادہ دو درجی کے لیے تجزی کا طریقہ۔
- دو درجی فارمولا: x = (-b +/- sqrt(b^2-4ac)) / 2a۔
- ممیز جڑوں کی نوعیت بتاتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے دو درجی مساواتیں کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔
2. دو درجی مساواتیں کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔
3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔
4. رہنمائی شدہ مشق: دو درجی مساواتیں پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔
5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑی کی سرگرمی: طلبہ دو درجی مساواتیں کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔
- گروہی کام: دو درجی مساواتیں پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. تجزی سے x^2 - 5x + 6 = 0 حل کریں۔
2. فارمولے سے 2x^2 + 3x - 2 = 0 حل کریں۔
3. ممیز معلوم کر کے جڑوں کی نوعیت بتائیں۔

گھر کا کام

- دو درجی مساواتیں کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔
- سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

میٹرکس اور دترمیننٹ :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- میٹرکس کی جمع، تفریق اور ضرب کرنا۔
- 2x2 اور 3x3 میٹرکس کا دترمیننٹ معلوم کرنا۔
- کریمر کے اصول سے دو مساواتیں حل کرنا۔

اہم تصورات

- میٹرکس: اعداد کی مستطیل ترتیب۔
- آرڈر، اقسام: قطار، ستون، مربع، وحدانی۔
- ضرب: قطار بذریعہ ستون کا اصول۔
- دترمیننٹ اور خطی مساواتوں کے لیے کریمر کا اصول۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے میٹرکس اور دترمیننٹ کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔
2. میٹرکس اور دترمیننٹ کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔
3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔
4. رہنمائی شدہ مشق: میٹرکس اور دترمیننٹ پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔
5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑی کی سرگرمی: طلبہ میٹرکس اور دترمیننٹ کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔
- گروہی کام: میٹرکس اور دترمیننٹ پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. دی گئی دو میٹرکس کی ضرب کریں۔
2. 3x3 میٹرکس کا دترمیننٹ معلوم کریں۔
3. کریمر کے اصول سے مساواتیں حل کریں۔

گھر کا کام

- میٹرکس اور دترمیننٹ کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔
- سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

متوالیے اور سلسلے :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• حسابی اور ہندسی متوالیے پہچاننا۔

• حسابی سلسلے کا نواں رکن اور مجموعہ معلوم کرنا۔

• ہندسی سلسلے کا نواں رکن اور مجموعہ معلوم کرنا۔

اہم تصورات

• متوالیہ بمقابلہ سلسلہ: ارکان بمقابلہ ان کا مجموعہ۔

• حسابی: مشترک فرق؛ نواں رکن $a + (n-1)d$۔

• حسابی کا مجموعہ: $n/2 [2a + (n-1)d]$۔

• ہندسی: مشترک نسبت؛ $r<1$ اور $r>1$ کے مجموعے کے فارمولے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے متوالیے اور سلسلے کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2. متوالیے اور سلسلے کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4. رہنمائی شدہ مشق: متوالیے اور سلسلے پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ متوالیے اور سلسلے کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: متوالیے اور سلسلے پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. دیے گئے حسابی سلسلے کا دسواں رکن معلوم کریں۔

2. حسابی سلسلے کے پہلے 20 ارکان کا مجموعہ معلوم کریں۔

3. پہلا رکن اور نسبت دی ہو تو ہندسی کا مجموعہ معلوم کریں۔

گھر کا کام

• متوالیے اور سلسلے کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DN

ترتیب اور انتخاب :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ترتیب اور انتخاب میں فرق کرنا۔

• nPr اور nCr کے فارمولے لاگو کرنا۔

• انتخاب و ترتیب کے مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

• ترتیب: ترتیب؛ ترتیب اہم ہے۔

• انتخاب: چناؤ؛ ترتیب اہم نہیں۔

• $nPr = n!/(n-r)!$؛ $nCr = n!/(r!(n-r)!)$۔

• کاروباری استعمال: کمیٹیاں، ٹیمیں، نمونے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے ترتیب اور انتخاب کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔

2. ترتیب اور انتخاب کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔

3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔

4. رہنمائی شدہ مشق: ترتیب اور انتخاب پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔

5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جوڑی کی سرگرمی: طلبہ ترتیب اور انتخاب کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔

• گروہی کام: ترتیب اور انتخاب پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. 7 کتابوں میں سے 3 کو کتنے طریقوں سے ترتیب دے سکتے ہیں؟

2. 9 افراد میں سے 4 کی کمیٹی کتنے طریقوں سے بن سکتی ہے؟

3. ترتیب اور انتخاب میں فرق بیان کریں۔

گھر کا کام

• ترتیب اور انتخاب کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔

• سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

فیصد، نفع اور نقصان :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- کسر، اعشاریہ اور فیصد میں تبدیلی کرنا۔
- نفع، نقصان اور ان کے فیصد معلوم کرنا۔
- رعایت، کمیشن اور درج قیمت معلوم کرنا۔

اہم تصورات

- فیصد بطور سو میں سے حصے۔
- نفع% اور نقصان% ہمیشہ قیمت خرید پر۔
- درج قیمت پر رعایت؛ فروخت پر کمیشن۔
- متوالی رعایتیں اور ان کی واحد مساوی رعایت۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے فیصد، نفع اور نقصان کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔
2. فیصد، نفع اور نقصان کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔
3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔
4. رہنمائی شدہ مشق: فیصد، نفع اور نقصان پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔
5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑی کی سرگرمی: طلبہ فیصد، نفع اور نقصان کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔
- گروہی کام: فیصد، نفع اور نقصان پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. دکاندار 800 میں خرید کر 960 میں بیچے۔ نفع% معلوم کریں۔
2. 20% اور 10% کے برابر واحد رعایت معلوم کریں۔
3. ایجنٹ کو 40,000 کی فروخت پر 5% کمیشن ملے۔ کمیشن معلوم کریں۔

گھر کا کام

- فیصد، نفع اور نقصان کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔
- سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

سادہ اور مرکب سود :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- سادہ سود اور رقم معلوم کرنا۔
- مرکب سود اور رقم معلوم کرنا۔
- سادہ اور مرکب سود کا موازنہ کرنا۔

اہم تصورات

- سادہ سود = P x R x T / 100؛ رقم = P + سود۔
- مرکب سود: سود پر سود؛ A = P(1 + r)^n۔
- مرکب کے وقفے: سالانہ، ششماہی، سہ ماہی۔
- مؤثر شرح سود۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے سادہ اور مرکب سود کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔
2. سادہ اور مرکب سود کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔
3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔
4. رہنمائی شدہ مشق: سادہ اور مرکب سود پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔
5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑی کی سرگرمی: طلبہ سادہ اور مرکب سود کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔
- گروہی کام: سادہ اور مرکب سود پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. 10,000 پر 8% کے حساب سے 3 سال کا سادہ سود معلوم کریں۔
2. 10,000 پر 10% کے حساب سے 2 سال کا مرکب سود معلوم کریں۔
3. 3 سال بعد کون زیادہ: سادہ یا مرکب؟ کیوں؟

گھر کا کام

- سادہ اور مرکب سود کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔
- سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)

DM

سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبل قیمت :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- سالانہ قسط کی تعریف اور اقسام بتانا۔
- عام سالانہ قسط کی مستقبل قیمت معلوم کرنا۔
- سالانہ قسط کی موجودہ قیمت معلوم کرنا۔

اہم تصورات

- سالانہ قسط: باقاعدہ وقفوں پر برابر ادائیگیاں۔
- عام سالانہ قسط بمقابلہ پیشگی سالانہ قسط۔
- مستقبل قیمت: ادائیگیوں کی جمع شدہ قدر۔
- موجودہ قیمت: آج کی قدر؛ قرضوں میں استعمال۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آغاز: طلبہ سے سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبل قیمت کے بارے میں ان کے پہلے سے موجود علم کے متعلق سوالات پوچھیں۔
2. سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبل قیمت کے بنیادی نکات بورڈ پر واضح تعریفوں اور روزمرہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں۔
3. ہر اہم تصور کو ترتیب سے سمجھائیں اور ہر مرحلے پر سوالات پوچھ کر فہم کی جانچ کریں۔
4. رہنمائی شدہ مشق: سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبل قیمت پر مختصر تحریری مشقیں اور جماعتی بحث کروائیں۔
5. سبق کا خلاصہ بیان کریں، اشکالات دور کریں اور زبانی ٹیسٹ کے ساتھ اختتام کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑی کی سرگرمی: طلبہ سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبل قیمت کے اہم نکات پر بحث کر کے دو منٹ کا خلاصہ جماعت میں پیش کریں۔
- گروہی کام: سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبل قیمت پر چارٹ یا مائنڈ میپ بنا کر جماعت میں آویزاں کریں۔

جانچ کے سوالات

1. سالانہ قسط کی تعریف اور دو اقسام بتائیں۔
2. 6% پر 5 سال تک سالانہ 1,000 کی مستقبل قیمت معلوم کریں۔
3. قرض قسطوں میں ادا ہو: کون سا قیمتی تصور لاگو ہوگا؟

گھر کا کام

- سالانہ اقساط: موجودہ اور مستقبل قیمت کا ایک صفحے کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔
- سبق کے آخر میں دی گئی مشقی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

2 پیریڈ (80 منٹ)